

# QXD0006 - Cálculo Diferencial e Integral I

## Integral III



UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



# Integração por Partes

## Exemplo

$$\int x^2 e^x dx$$

Opção 1:

$$u = x^2 \rightarrow du = 2x dx$$

$$dv = e^x dx \rightarrow v = e^x$$

$$\int x^2 e^x dx = x^2 \cdot e^x - \int 2x \cdot e^x dx$$

$$= x^2 \cdot e^x - 2 \int x \cdot e^x dx$$

$$u = x \rightarrow du = dx$$

$$dv = e^x dx \rightarrow v = e^x$$

$$= x^2 \cdot e^x - 2x \cdot e^x + 2 \int e^x dx$$

$$= x^2 \cdot e^x - 2x \cdot e^x + 2e^x + C$$



# Integração por Partes

Exemplo

$$\int x^2 e^x dx$$

Opção 2:

$$u = e^x \rightarrow du = e^x dx$$

$$dv = x^2 dx \rightarrow v = \frac{x^3}{3}$$

$$u = \frac{x^3}{3} \rightarrow du = x^2 dx$$

$$dv = e^x dx \rightarrow v = e^x$$

$$\int x^2 e^x dx = \frac{x^3}{3} \cdot e^x - \int \frac{x^3}{3} e^x dx = \frac{x^3}{3} e^x - \frac{x^3}{3} e^x + \int x^2 e^x dx$$



# Método da Substituição

## Exemplo

Calcular a integral indefinida:  $\int \sqrt{2x - 3} \, dx$

Seja  $u = 2x - 3$ , então  $du = 2 \, dx \Rightarrow dx = \frac{du}{2}$ .

$$\begin{aligned} \int \sqrt{u} \frac{du}{2} &= \int \frac{u^{1/2} du}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} + C \\ &= \frac{\sqrt{(2x - 3)^3}}{3} + C \end{aligned}$$



# Método da Substituição

## Exemplo

Calcular a integral indefinida:  $\int 3^{3x+1} dx$

Seja  $u = 3x + 1$ , logo  $du = 3 dx \Rightarrow dx = \frac{du}{3}$ .

$$\begin{aligned}\frac{1}{3} \int 3^u du &= \frac{1}{3} \cdot \frac{3^u}{\ln 3} + C \\ &= \frac{3^{3x+1}}{3 \ln 3} + C = \frac{3^{3x}}{\ln 3} + C\end{aligned}$$



# Substituição Trigonométrica

## Caso 1

O integrando contém uma expressão da forma  $\sqrt{a^2 - x^2}$ ,  $a > 0$ .  
Introduz-se uma variável  $\theta$ , colocando  $x = a \cdot \sin(\theta)$ , onde:

- $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$  se  $x \geq 0$
- $-\frac{\pi}{2} < \theta < 0$  se  $x < 0$

Então:

- $dx = a \cdot \cos(\theta) d\theta$
- $\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2(\theta)} = a\sqrt{1 - \sin^2(\theta)}$

Como para  $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $\cos(\theta) \geq 0 \implies \sqrt{\cos^2(\theta)} = \cos(\theta)$

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cdot \cos \theta \implies \sin \theta = \frac{x}{a} \implies \theta = \arcsen\left(\frac{x}{a}\right)$$



# Substituição Trigonométrica

## Caso 1

### Exemplo

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2} dx$$

$$x = 3 \cdot \sin \theta \implies dx = 3 \cdot \cos \theta d\theta \implies \sqrt{9-x^2} = 3 \cdot \cos \theta$$

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2} dx = \int \frac{3 \cos(\theta)}{9 \sin^2(\theta)} \cdot 3 \cos(\theta) d\theta = \int \frac{\cos^2(\theta)}{\sin^2(\theta)} d\theta$$

$$= \int \cot^2(\theta) d\theta = \int [\csc^2(\theta) - 1] d\theta$$

$$= \int \csc^2(\theta) d\theta - \int d\theta = -\cot(\theta) - \theta + C$$

$$= -\frac{\sqrt{9-x^2}}{x} - \arcsen\left(\frac{x}{3}\right) + C$$



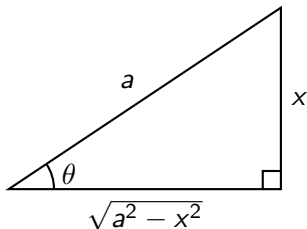
# Substituição Trigonométrica

Caso 1

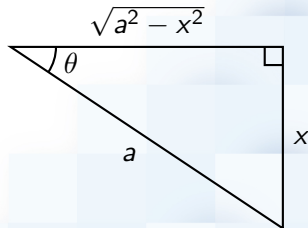
Exemplo

$$\int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2} dx$$

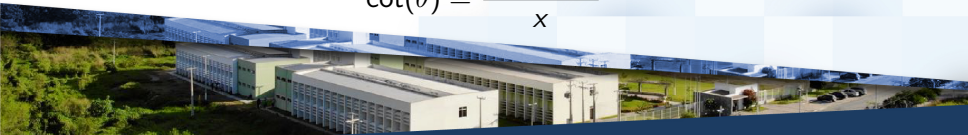
Se  $x \geq 0$ :



Se  $x < 0$ :



$$\cot(\theta) = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x}$$





# Substituição Trigonométrica

## Caso 2

O integrando contém uma expressão da forma  $\sqrt{a^2 + x^2}$ ,  $a > 0$ .  
Introduz-se uma variável  $\theta$ , colocando  $x = a \cdot \tan(\theta)$ , onde:

- $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$  se  $x \geq 0$
- $-\frac{\pi}{2} < \theta < 0$  se  $x \leq 0$

Então:

- $dx = a \cdot \sec^2 \theta d\theta$
- $\sqrt{a^2 + x^2} = \sqrt{a^2 + a^2 \tan^2(\theta)} = a\sqrt{1 + \tan^2(\theta)} = a\sqrt{\sec^2(\theta)}$

Como  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \implies \sec(\theta) \geq 1 \implies \sqrt{\sec^2(\theta)} = \sec(\theta)$

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a \cdot \sec(\theta) \implies \tan(\theta) = \frac{x}{a} \implies \theta = \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$$



# Substituição Trigonométrica

## Caso 2

### Exemplo

$$\int \sqrt{x^2 + 5} \, dx$$

$$x = \sqrt{5} \cdot \tan(\theta) \implies dx = \sqrt{5} \cdot \sec^2(\theta) \, d\theta \implies \sqrt{x^2 + 5} = \sqrt{5} \cdot \sec(\theta)$$

$$\int \sqrt{x^2 + 5} \, dx = \int \sqrt{5} \sec(\theta) \cdot \sqrt{5} \sec^2(\theta) \, d\theta = 5 \int \sec^3(\theta) \, d\theta$$

$$= \frac{5}{2} [\sec(\theta) \tan(\theta) + \ln |\sec(\theta) + \tan(\theta)|] + C$$

$$= \frac{5}{2} \left[ \frac{\sqrt{x^2 + 5}}{\sqrt{5}} \cdot \frac{x}{\sqrt{5}} + \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 + 5}}{\sqrt{5}} + \frac{x}{\sqrt{5}} \right| \right] + C$$

$$= \frac{\sqrt{x^2 + 5} \cdot x}{2} + \frac{5}{2} \ln |\sqrt{x^2 + 5} + x| + C$$



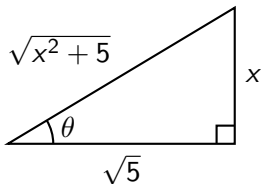
# Substituição Trigonométrica

## Caso 2

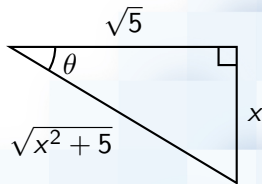
### Exemplo

$$\int \sqrt{x^2 + 5} \, dx$$

**Se  $x \geq 0$ :**



**Se  $x < 0$ :**



$$\sec \theta = \frac{\sqrt{x^2 + 5}}{\sqrt{5}} \quad \text{e} \quad \tan \theta = \frac{x}{\sqrt{5}}$$



# Substituição Trigonométrica

## Caso 3

O integrando contém uma expressão da forma  $\sqrt{x^2 - a^2}$ .  
Introduz-se uma variável  $\theta$  colocando  $x = a \cdot \sec(\theta)$ , onde:

- $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$  se  $x \geq a$
- $\pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2}$  se  $x \leq -a$

Então  $dx = a \cdot \sec(\theta) \cdot \tan(\theta) d\theta$

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \sec^2(\theta) - a^2} = a\sqrt{\sec^2(\theta) - 1} = a\sqrt{\tan^2(\theta)}$$



# Substituição Trigonométrica

## Caso 3

Como para

$$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2} \implies \tan(\theta) \geq 0 \implies \sqrt{\tan^2 \theta} = \tan(\theta)$$

$$\sqrt{x^2 - a^2} = a \cdot \tan(\theta)$$

- Se  $x \geq a \implies \sec(\theta) = \frac{x}{a} \geq 1$  e  $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} \implies \theta = \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{a}\right)$
- Se  $x \leq -a \implies \sec(\theta) = \frac{x}{a} \leq -1$  e  $\pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2} \implies \theta = 2\pi - \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{a}\right)$



# Substituição Trigonométrica

## Caso 3

### Exemplo

$$\int \frac{1}{x^3 \sqrt{x^2 - 9}} dx$$

$$x = 3 \sec(\theta) \implies dx = 3 \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta \implies \sqrt{x^2 - 9} = 3 \tan(\theta)$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^3 \sqrt{x^2 - 9}} dx &= \int \frac{3 \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta}{27 \sec^3(\theta) \cdot 3 \tan(\theta)} = \frac{1}{27} \int \frac{1}{\sec^2 \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{27} \int \cos^2(\theta) d\theta = \frac{1}{54} \int [1 + \cos(2\theta)] d\theta \\ &= \frac{1}{54} \left[ \theta + \frac{1}{2} \sin(2\theta) \right] + C = \frac{1}{54} [\theta + \sin(\theta) \cdot \cos(\theta)] + C \end{aligned}$$



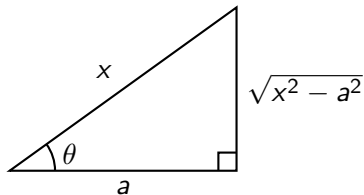
# Substituição Trigonométrica

## Caso 3

### Exemplo

$$\int \frac{1}{x^3 \sqrt{x^2 - 9}} dx$$

Se  $x \geq a$  ( $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ ):



Se  $x \leq -a$  ( $\pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2}$ ):

